

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: Lê Khánh Đăng..... MSSV: 110122047

Lớp: DA22TTA Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý phòng trọ sinh viên trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

1. Mục tiêu của đề tài:

Trong những năm gần đây, nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên tại tỉnh Vĩnh Long ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm phòng trọ hiện nay chủ yếu qua mạng xã hội hoặc môi giới nên còn nhiều hạn chế như thông tin thiếu chính xác, khó so sánh và mất nhiều thời gian. Vì vậy, đề tài hướng đến việc xây dựng hệ thống website hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý phòng trọ hiệu quả, hiện đại và phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên.

Cụ thể, đề tài tập trung vào các mục tiêu sau:

- Xây dựng website hỗ trợ sinh viên tìm kiếm phòng trọ nhanh chóng, thuận tiện và dễ sử dụng.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như giá thuê, diện tích, khu vực, tiện ích, khoảng cách và trạng thái phòng.
- Tích hợp bản đồ số để hiển thị vị trí phòng trọ, tính khoảng cách và hỗ trợ chỉ đường.
- Xây dựng hệ thống gợi ý phòng trọ thông minh theo hướng kết hợp, đề xuất phòng phù hợp với nhu cầu người dùng.
- Hỗ trợ chủ trọ đăng tin, quản lý phòng trọ, lịch hẹn và trao đổi với người thuê.
- Hỗ trợ quản trị viên quản lý người dùng, kiểm duyệt tin đăng và vận hành hệ thống.
- Góp phần minh bạch hóa và số hóa hoạt động tìm kiếm phòng trọ tại tỉnh Vĩnh Long.

2. Nội dung thực hiện:

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý phòng trọ sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp. Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

- Nghiên cứu thực trạng nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên tại tỉnh Vĩnh Long; khảo sát các phương thức tìm kiếm phòng trọ hiện nay, từ đó xác định những khó khăn, hạn chế và nhu cầu thực tế của người dùng.

- Thu thập, phân tích và đặc tả yêu cầu hệ thống; xác định các nhóm tác nhân chính gồm sinh viên, chủ trọ và quản trị viên cùng các chức năng tương ứng.

- Thiết kế mô hình tổng thể của hệ thống theo kiến trúc nhiều tầng, bao gồm giao diện người dùng, máy chủ xử lý nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và mô-đun gợi ý thông minh.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thông tin người dùng, phòng trọ, tiện ích, vị trí địa lý, bình luận, lịch hẹn, tin nhắn, thông báo và báo cáo vi phạm.

- Thiết kế giao diện website bảo đảm tính trực quan, thân thiện, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều thiết bị.

- Xây dựng các chức năng dành cho người dùng:

- + Đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản cá nhân.
- + Tìm kiếm và lọc phòng trọ theo nhiều tiêu chí.
- + Xem thông tin chi tiết phòng trọ.
- + Lưu phòng yêu thích, bình luận và so sánh phòng trọ.
- + Đặt lịch hẹn xem phòng và trao đổi trực tuyến với chủ trọ.

- Xây dựng các chức năng dành cho chủ trọ:

- + Đăng tin phòng trọ mới.
- + Cập nhật, chỉnh sửa, xóa tin đăng.
- + Quản lý trạng thái phòng trọ và lịch hẹn.
- + Tương tác với người thuê thông qua hệ thống nhắn tin.

- Xây dựng các chức năng dành cho quản trị viên:

- + Quản lý tài khoản người dùng.
- + Kiểm duyệt tin đăng phòng trọ.
- + Quản lý bình luận và xử lý báo cáo vi phạm.
- + Theo dõi thống kê và tình trạng hoạt động của hệ thống.

- Tích hợp bản đồ số để hiển thị vị trí phòng trọ, hỗ trợ định vị người dùng, tính khoảng cách và chỉ đường đến địa điểm thuê trọ.

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống gợi ý phòng trọ theo hướng kết hợp giữa các phương pháp gợi ý dựa trên nội dung, hành vi người dùng và vị trí địa lý nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đề xuất.

- Tiến hành kiểm thử chức năng, đánh giá hiệu năng hệ thống, mức độ đáp ứng yêu cầu thực tế và hoàn thiện sản phẩm để triển khai thử nghiệm.

3. Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp khảo sát và thu thập thông tin: Tiến hành khảo sát nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; thu thập thông tin từ các kênh tìm kiếm phòng trọ hiện có như mạng xã hội, website và môi giới nhằm phân tích thực trạng, xác định khó khăn và nhu cầu thực tế của người dùng.

- Phương pháp phân tích yêu cầu hệ thống: Xác định các nhóm người dùng chính gồm sinh viên, chủ trọ và quản trị viên; từ đó tiến hành phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống làm cơ sở cho quá trình thiết kế và xây dựng.

- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Sử dụng các công cụ và mô hình phân tích thiết kế như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, ERD và UML để mô tả quy trình hoạt động, cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống.

- Phương pháp lập trình và công nghệ sử dụng: Sử dụng các công nghệ hiện đại để phát triển hệ thống, bao gồm:

- + Frontend: ReactJS, Vite.

- + Backend: NodeJS, ExpressJS.

- + Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

- + Giao tiếp thời gian thực: Socket.io.

- + Bản đồ số: Leaflet, OpenStreetMap.

- Phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý: Kết hợp các phương pháp gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Filtering), gợi ý dựa trên hành vi người dùng (Collaborative Filtering) và gợi ý theo vị trí địa lý nhằm nâng cao độ chính xác và tính phù hợp của kết quả đề xuất.

- Phương pháp kiểm thử và đánh giá: Tiến hành kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện, kiểm thử hiệu năng và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế của hệ thống trước khi triển khai.

4. Bố cục đề tài:

Chương 1: Tổng quan đề tài

- Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan

- Trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến hệ thống tìm kiếm và gợi ý phòng trọ; cơ sở dữ liệu MongoDB; các công nghệ ReactJS, NodeJS, ExpressJS; bản đồ số Leaflet; Socket.io; cùng các phương pháp gợi ý như Content-Based Filtering, Collaborative Filtering và Hybrid Recommendation.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

- Khảo sát yêu cầu thực tế; phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng; xây dựng các biểu đồ Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Chương 4: Hiện thực hóa nghiên cứu

- Trình bày quá trình xây dựng giao diện người dùng, phát triển chức năng phía máy chủ, xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp bản đồ số, hệ thống nhắn tin thời gian thực và mô-đun gợi ý phòng trọ.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Tổng kết các kết quả đạt được, nêu những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển, mở rộng hệ thống trong tương lai.

5. Tài liệu tham khảo:

[1] React Official Documentation. <https://react.dev>

[2] Node.js Official Documentation. <https://nodejs.org>

[3] Express.js Official Documentation. <https://expressjs.com>

[4] MongoDB Official Documentation. <https://www.mongodb.com/docs/>

[5] Socket.IO Official Documentation. <https://socket.io/docs/>

[6] Leaflet Official Documentation. <https://leafletjs.com/>

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	20/04/2026 - 26/04/2026	Tìm hiểu đề tài, khảo sát thực trạng tìm kiếm phòng trọ sinh viên tại tỉnh Vĩnh Long, xác định mục tiêu và phạm vi đề tài.	Hoàn thành đề cương chi tiết
2	27/04/2026 - 03/05/2026	Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định các tác nhân (sinh viên, chủ trọ, quản trị viên), xây dựng danh sách chức năng chính.	Phân tích nghiệp vụ
3	04/05/2026 - 10/05/2026	Thiết kế hệ thống tổng thể, thiết kế Use Case Diagram và kiến trúc hệ thống.	Thiết kế mô hình
4	11/05/2026 - 17/05/2026	Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB, xây dựng cấu trúc collections, quan hệ dữ liệu và API backend cơ bản.	Hoàn thiện database
5	18/05/2026 - 24/05/2026	Xây dựng giao diện frontend bằng ReactJS: trang chủ, đăng ký, đăng nhập, danh sách phòng trọ.	Giao diện người dùng
6	25/05/2026 - 31/05/2026	Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc phòng trọ theo giá, diện tích, khu vực, tiện ích; hiển thị chi tiết phòng trọ.	Chức năng chính
7	01/06/2026 - 07/06/2026	Tích hợp bản đồ số Leaflet/OpenStreetMap, hiển thị vị trí phòng trọ, tính khoảng cách, hỗ trợ chỉ đường.	GIS

8	08/06/2026 - 14/06/2026	Xây dựng hệ thống gợi ý phòng trọ theo hướng kết hợp (Content- Based, Collaborative Filtering, vị trí địa lý).	AI Recommendation
9	15/06/2026 - 21/06/2026	Xây dựng các chức năng nâng cao: yêu thích, bình luận, đặt lịch hẹn, nhắn tin realtime, quản trị hệ thống.	Hoàn thiện chức năng
10	22/06/2026 - 28/06/2026	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi, tối ưu giao diện, đánh giá kết quả, viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đồ án.	Nộp báo cáo hoàn chỉnh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Võ Thành C

Lê Khánh Đăng